

Documentação - Sistema de Triagem para Síndrome do X Frágil

Disciplina: Experiência Criativa: Criando Soluções Computacionais

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

Professor: Andrey Cabral Meira

Grupo 3 | Integrantes: André Thiago | Glaucia Bispo | Lorena Schaffka | Nicolly Stefany | Nikolly Gabrieli | Vinícius Henrique

Introdução

Este documento apresenta um sistema web voltado ao apoio da triagem clínica da Síndrome do X Frágil (SXF). O documento foi elaborado a partir dos materiais: minimundo, requisitos funcionais, imagens do sistema, telas e documentação das ferramentas web e de banco de dados que foram utilizadas.

A Síndrome do X Frágil é uma condição genética relacionada a manifestações cognitivas, comportamentais e físicas. No contexto brasileiro, o diagnóstico pode ser dificultado pelo custo e pela disponibilidade limitada de exames moleculares confirmatórios, como PCR e Southern Blot. Por isso, a criação de uma ferramenta computacional de triagem pode auxiliar profissionais de saúde a organizar sinais clínicos, calcular uma pontuação de risco e indicar quando há necessidade de encaminhamento para teste genético confirmatório.

O sistema não tem como objetivo substituir o diagnóstico médico ou laboratorial. Sua finalidade é oferecer apoio à decisão, padronizar a triagem inicial e facilitar o registro de pacientes, avaliações e relatórios.

Objetivo do sistema

Objetivo geral

Criação de uma aplicação web para auxiliar profissionais de saúde na triagem clínica da Síndrome do X Frágil, por meio de um checklist de sintomas, cálculo automático de pontuação ponderada e geração de recomendação de encaminhamento para teste genético confirmatório.

- **Objetivos específicos**
- Permitir o cadastro e a edição de pacientes.
- Permitir o cadastro e o controle de usuários com diferentes níveis de permissão.
- Disponibilizar um formulário clínico com sintomas associados à SXF.
- Calcular automaticamente o score de triagem com base nos sintomas marcados.
- Comparar o score com o limiar correspondente ao sexo do paciente.
- Exibir uma recomendação de encaminhamento quando o score atingir o valor mínimo definido.
- Armazenar o histórico das avaliações realizadas.
- Gerar relatórios por data, usuário, paciente e resultado.
- Permitir impressão ou exportação do formulário de avaliação.

Minimundo

O sistema será utilizado por profissionais de saúde que realizam atendimentos de pacientes com suspeita de Síndrome do X Frágil. O profissional acessará a plataforma por meio de login e, após a autenticação, poderá cadastrar pacientes, editar dados já registrados e criar novas avaliações clínicas.

Durante a avaliação, o profissional preencherá um formulário com sintomas observados no paciente. Entre os sintomas avaliados estão deficiência intelectual, dificuldades de aprendizagem, déficit de atenção, atraso na fala, hiperatividade, movimentos repetitivos, evitação de contato visual, evitação de contato físico, agressividade, face alongada ou orelhas de abano, hipermobilidade articular e macroorquidismo, quando aplicável.

Após o preenchimento do checklist, o sistema calculará automaticamente uma pontuação. Esse cálculo utilizará pesos específicos para cada sintoma e considerará o sexo informado no cadastro ou na avaliação. Em seguida, a pontuação será comparada com um limiar de decisão. Caso o valor seja maior ou igual ao limiar, o sistema exibirá uma recomendação de encaminhamento para teste genético confirmatório.

Além do processo de triagem, o sistema também armazenará o histórico das avaliações, permitirá a consulta de registros anteriores e disponibilizará uma página de relatórios com filtros por

data, usuário, paciente e resultado. O administrador poderá acessar todos os relatórios e cadastrar novos usuários. Já o usuário padrão terá acesso apenas às suas próprias informações e não poderá cadastrar, editar ou excluir usuários.

Funcionamento geral do sistema

O fluxo básico do sistema pode ser descrito em quatro etapas:

1. **Entrada de dados:** o profissional de saúde insere os dados do paciente e preenche o checklist de sintomas.
2. **Processamento:** o sistema transforma os sintomas em valores binários, sendo 1 para sintoma presente e 0 para sintoma ausente

3. **Cálculo e decisão:** o sistema calcula o score ponderado e compara o resultado com o limiar correspondente ao sexo do paciente.
4. **Resultado:** o sistema exibe a pontuação, a recomendação e permite salvar, consultar ou imprimir a avaliação.

A lógica principal do sistema segue a fórmula:

$$\text{Score} = \Sigma (\text{Peso do sintoma} \times \text{Presença do sintoma})$$

Nesse cálculo, cada sintoma possui um peso. Quando o sintoma está presente, ele recebe valor 1 e contribui para o score final. Quando está ausente, recebe valor 0 e não interfere na pontuação.

Regras de negócio

Código	Regra de Negócio
RN01	O usuário deve estar autenticado para acessar as funcionalidades do sistema.
RN02	O sistema deve diferenciar usuários administradores e usuários padrão.
RN03	Apenas administradores podem cadastrar novos usuários.
RN04	Usuários padrão não podem cadastrar, editar ou excluir outros usuários.
RN05	Cada paciente pode possuir uma ou mais avaliações clínicas.
RN06	Cada avaliação deve registrar paciente, usuário responsável, data, sintomas, score e resultado.
RN07	Cada sintoma deve ser tratado como variável binária: presente ou ausente.
RN08	O cálculo do score deve utilizar pesos diferentes conforme o sexo do paciente.
RN09	O limiar masculino deve ser 0,56 e o limiar feminino deve ser 0,55.
RN10	Se o score for maior ou igual ao limiar, o sistema deve recomendar encaminhamento para teste genético confirmatório.
RN11	Se o score for menor que o limiar, o sistema deve informar que a triagem não indica encaminhamento prioritário, sem descartar avaliação médica.
RN12	O resultado apresentado deve deixar claro que a ferramenta é de triagem e não representa diagnóstico definitivo.
RN13	O administrador pode visualizar relatórios de todos os usuários.

Código	Regra de Negócio
RN14	O usuário padrão só pode visualizar informações vinculadas ao seu próprio cadastro.
RN15	O sistema deve permitir impressão ou exportação do formulário da avaliação.

Requisitos funcionais

Código	Requisito Funcional
RF01	O sistema deve permitir login de usuários cadastrados.
RF02	O sistema deve possuir dois tipos de usuário: administrador e usuário padrão.
RF03	O administrador deve poder cadastrar novos usuários.
RF04	O usuário padrão não deve poder cadastrar, editar ou excluir outros usuários.
RF05	O sistema deve permitir o cadastro de pacientes.
RF06	O sistema deve permitir a edição dos dados de pacientes já cadastrados.
RF07	O sistema deve possuir uma tela de menu principal.
RF08	O sistema deve disponibilizar um formulário clínico com os sintomas usados no checklist.
RF09	O sistema deve permitir marcar cada sintoma como presente ou ausente.
RF10	O sistema deve calcular automaticamente o score do paciente com base nos pesos dos sintomas.
RF11	O sistema deve comparar o score com o limiar correspondente ao sexo do paciente.
RF12	O sistema deve exibir uma recomendação de encaminhamento para teste genético quando o score atingir o limiar.
RF13	O sistema deve armazenar o histórico de avaliações realizadas.
RF14	O sistema deve permitir a impressão ou exportação do formulário preenchido.
RF15	O sistema deve possuir uma página de relatórios com filtros por data, usuário, paciente e resultado.
RF16	O administrador deve poder visualizar todos os relatórios.
RF17	O usuário padrão deve visualizar apenas seus próprios registros.

Código	Requisito Funcional
RF18	O sistema deve permitir consultar avaliações anteriores de um paciente.
RF19	O sistema deve apresentar mensagens de erro quando campos obrigatórios não forem preenchidos.
RF20	O sistema deve permitir encerrar a sessão do usuário por meio da opção de sair.

Requisitos não funcionais

Código	Requisito Não Funcional
RNF01	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para uso por profissionais de saúde.
RNF02	O sistema deve ser acessível por navegador web.
RNF03	O sistema deve proteger o acesso às informações por autenticação.
RNF04	O banco de dados deve armazenar usuários, pacientes, sintomas, avaliações e resultados.
RNF05	O cálculo do score deve ser executado automaticamente, sem necessidade de cálculo manual pelo usuário.
RNF06	O sistema deve apresentar resposta rápida após o envio do formulário.
RNF07	O sistema deve manter a separação de permissões entre administrador e usuário padrão.
RNF08	O sistema deve permitir manutenção futura, como alteração de pesos, sintomas ou limiares.
RNF09	O sistema deve registrar avaliações de forma organizada para consultas futuras.
RNF10	O sistema deve ser desenvolvido com tecnologias web e banco de dados relacional.
RNF11	O layout deve ser responsivo, permitindo uso em diferentes tamanhos de tela.

Checklist clínico e pesos utilizados

A tabela a seguir representa os sintomas previstos para o formulário de triagem e os pesos utilizados no cálculo do score. O valor do sintoma será 1 quando estiver presente e 0

Sintoma	Peso masculino	Peso feminino	Observação
Deficiência intelectual	0,32	0,20	Sintoma cognitivo relevante para a triagem.
Face alongada ou orelhas de abano	0,29	0,09	Indicador físico discriminativo.
Macroorquidismo	0,26	---	Considerado apenas para pacientes masculinos.
Hipermobilidade articular	0,19	0,04	Indicador físico.
Dificuldades de aprendizagem	0,18	0,28	Sintoma de alta ocorrência.
Déficit de atenção	0,17	0,12	Sintoma comportamental/ cognitivo.
Movimentos repetitivos	0,17	0,05	Sintoma comportamental.
Atraso na fala	0,14	0,01	Sintoma associado ao desenvolvimento
Hiperatividade	0,12	0,04	Sintoma comportamental.

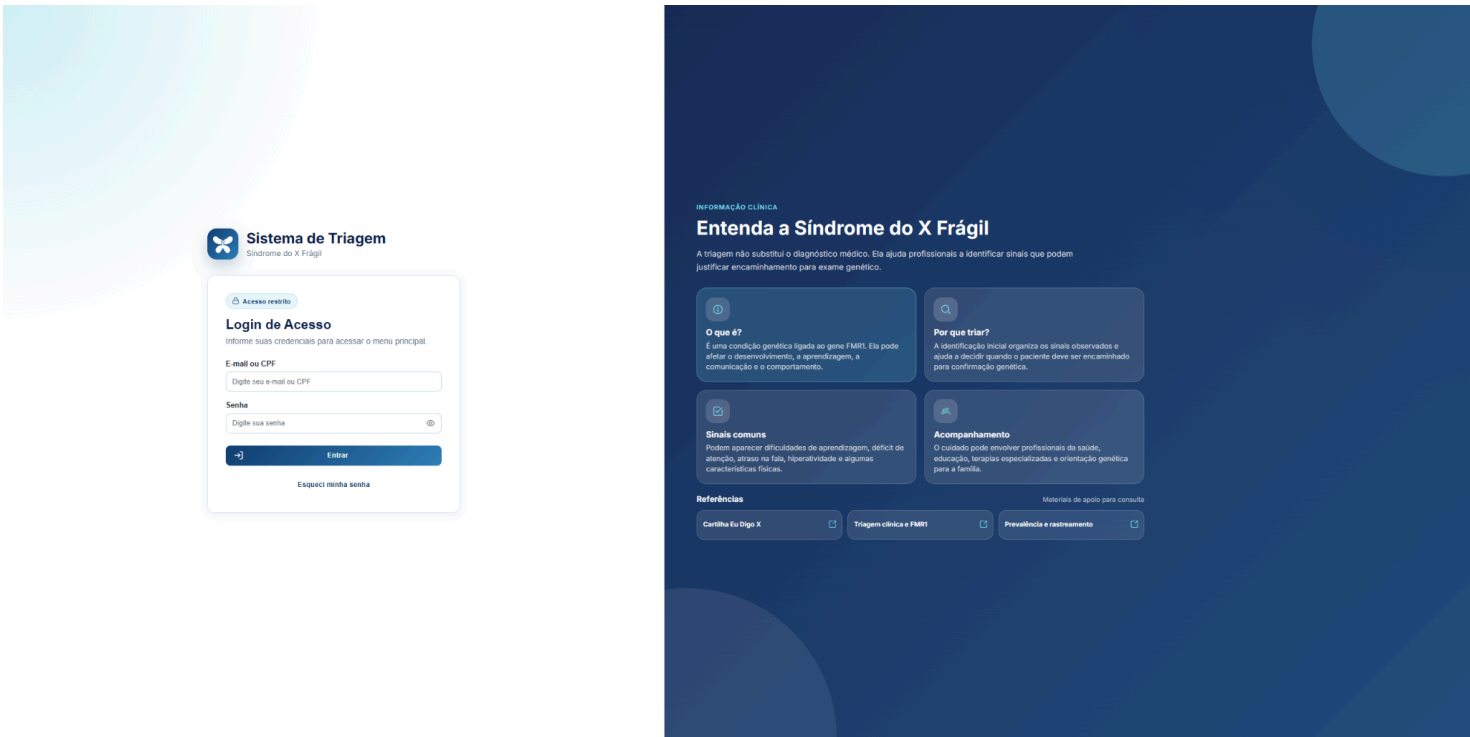
Evita contato visual	0,06	0,08	Sintoma comportamental/ social.
Evita contato físico	0,04	0,07	Sintoma comportamental/ social.
Agressividade	0,01	0,02	Sintoma comportamental.

Critério de decisão

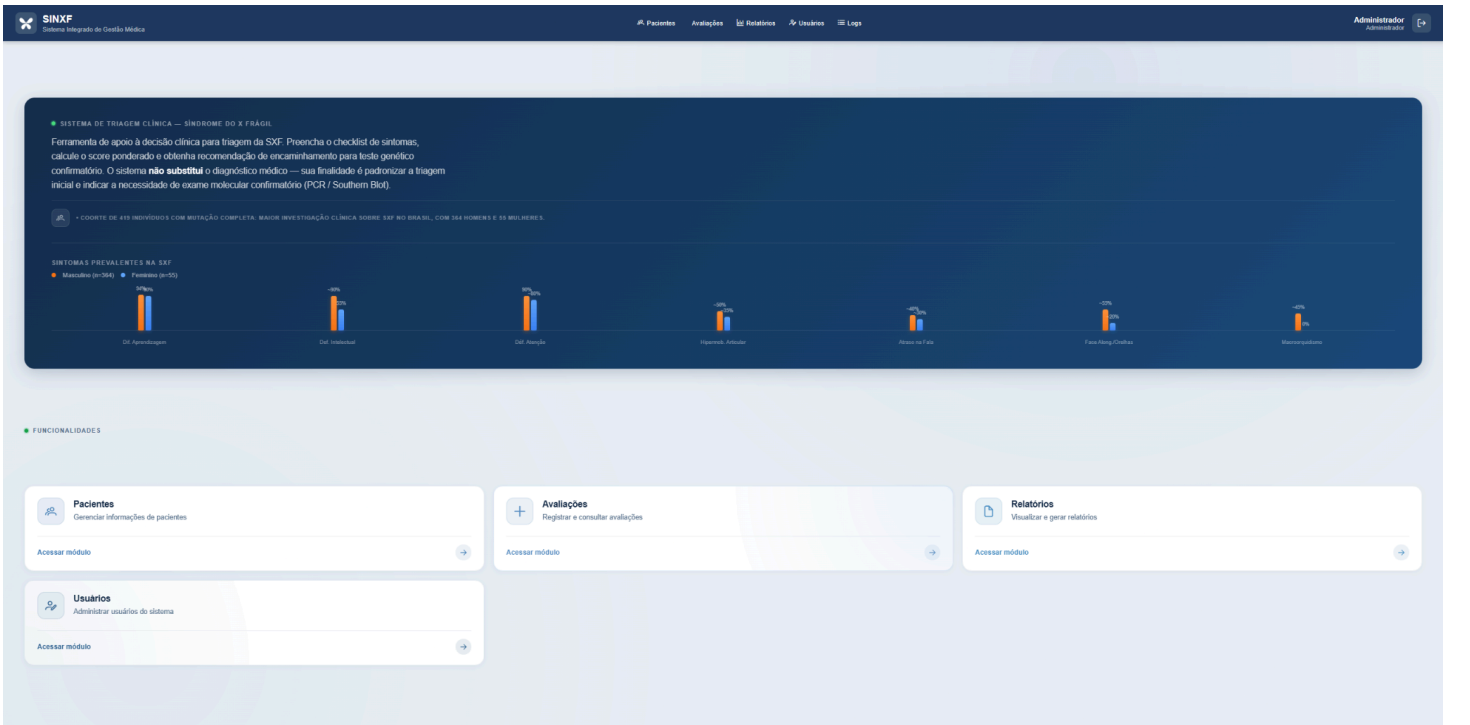
Sexo	Limiar	Resultado Sugerido
Masculino	0,56	Recomendar encaminhamento para teste genético confirmatório.
Feminino	0,55	Recomendar encaminhamento para teste genético confirmatório.

Telas do site:

Login:



Menu:



Pacientes:

SINXF

Sistema Integrado de Gestão Médica

Pacientes

Avaliações

Relatórios

Usuários

Logos

Administrador

Buscar por nome

← Voltar

+ Novo Paciente

ID	NOME COMPLETO	SEXO	DATA NASCIMENTO	TELEFONE	RESPONSÁVEL	STATUS	AÇÕES
19	Alice Teixeira Teste	F	06/10/2018	(41) 99999-1313	Felipe Teixeira	Inativo	
2	Ana Souza Teste	F	20/08/2016	(41) 99999-2222	Carlos Souza	Ativo	
18	Arthur Gomes Teste	M	11/09/2014	(41) 99999-1212	Paula Gomes	Inativo	
5	Blanca Rocha Teste	F	08/05/2019	(41) 99999-6666	Patrícia Rocha	Ativo	
22	Davi Araújo Teste	M	23/11/2016	(41) 99999-1616	Vanessa Araújo	Ativo	
16	Enzo Moreira Teste	M	09/05/2016	(41) 99999-6080	Daniela Moreira	Ativo	
10	Gabriel Ferreira Teste	M	14/04/2016	(41) 99999-2020	Aline Ferreira	Ativo	
14	Guilherme Barbosa Teste	M	28/01/2015	(41) 99999-6060	Renata Barbosa	Ativo	
7	Helena Costa Teste	F	30/09/2018	(41) 99999-8888	Juliana Costa	Ativo	
11	Isabela Ribeiro Teste	F	25/06/2019	(41) 99999-3030	Eduardo Ribeiro	Ativo	

<<

1

2

3

>

>>

Avaliações:

SINXF

Sistema Integrado de Gestão Médica

Pacientes

Avaliações

Relatórios

Usuários

Logos

Administrador

Nova Avaliação

← Voltar

Dados iniciais da avaliação

Selecione o paciente e preencha os dados do respondente para iniciar o checklist clínico.

Paciente *

Selecione o paciente

Nome do respondente *

Nome completo

Relação com o paciente *

Selecione

Documento do respondente

CPF ou RG

Observações

Informações relevantes...

Continuar para checklist →

DADOS DO PACIENTE

Nome	Sexo	Data de Nascimento
Enzo Moreira Teste	Masculino	—
Responsável	Telefone	—

DADOS DA AVALIAÇÃO

ID da Avaliação	Data	Profissional
2	12/06/2026 03:37	Administrador
Respondente	Relação	
Murilo Moreira	RESPONSAVEL_LEGAL	

CHECKLIST DE SINTOMAS

SINTOMA	PRESENTE
Deficiência intelectual	Não
Face alongada ou orelhas de abano	Não
Macroorquidismo	Não
Hipermobildade articular	Sim
Dificuldades de aprendizagem	Sim
Déficit de atenção	Sim
Movimentos repetitivos	Sim
Atraso na fala	Não
Hiperatividade	Não
Evita contato visual	Não
Evita contato físico	Não
Agressividade	Não

RESULTADO DA TRIAGEM

Score calculado	Limiar utilizado	Resultado
0.710	0.56	ENCAMINHAR
Recomendação		
Encaminhar para teste genético confirmatório.		

 Este resultado representa apenas uma triagem clínica e não substitui diagnóstico médico ou laboratorial.

 Voltar ao Histórico

 Voltar para Pacientes

 Nova Avaliação

 Imprimir avaliação

 Exportar PDF

Relatórios:

SINXF

Sistema Integrado de Gestão Médica

At Pacientes

Analises

Relatórios

At Usuários

At Logs

Administrador

Administrador

Relatórios

← Voltar

Gerar

Relatório com Filtros

Paciente

Histórico individual

Período

Relatório por datas

Resumo

Perfil geral

Filtros

Data Inicial

dd/mm/aaaa

Data final

dd/mm/aaaa

Paciente

Todos

Resultado

Todos

X Limpar

Buscar

Resultados

2 registros

DATA	PACIENTE	SEXO	PROFISSIONAL	SCORE	RESULTADO
12/06/2026, 03:37	Enzo Moreira Teste	Masculino	Administrador	71%	Exame
12/06/2026, 03:37	Rafael Pereira Teste	Masculino	Administrador	177%	Exame

10

1

30

Usuários:

SINXF

Sistema Integrado de Gestão Médica

 Pacientes

 Avaliações

 Relatórios

 Usuários

 Logs

Administrador

Administrador





Usuários

Buscar por nome ou e-mail

Nome	E-Mail	Tipo	Acessos	Status	Ações
Administrador	admin@sistemaxtragi.com	Administrador	Acesso total	Ativo	 
Usuário Padrão Teste	usuario@sistemaxtragi.com	Padrão	pacientes avaliações	Ativo	 

10

<

1

>

20

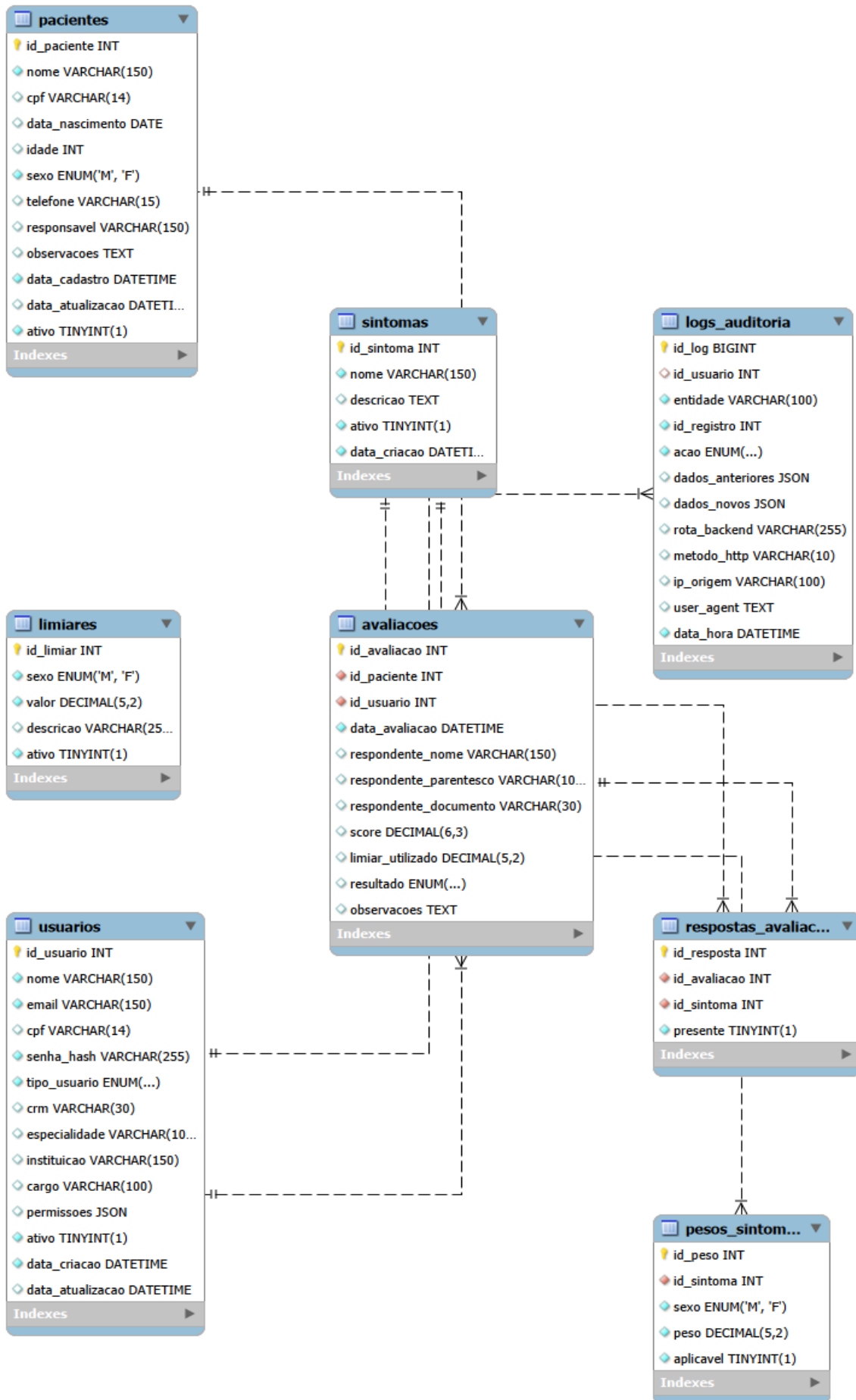


Modelagem do banco de dados

A modelagem tem as seguintes tabelas para o funcionamento do sistema:

- ☐ usuarios
- ☐ pacientes
- ☐ sintomas
- ☐ peso_sintomas
- ☐ liminares
- ☐ avaliações
- ☐ respostas_avaliação
- ☐ logs_sistema





Relacionamentos principais

- Usuários - Avaliações = relação 1:N; Um usuário pode fazer várias avaliações.
- Pacientes - Avaliações = relação 1:N; Um paciente pode ter várias avaliações.
- Avaliações - Respostas_avaliação = relação 1:N; Uma avaliação pode ter várias respostas.
- Sintomas - Respostas_avaliação = relação 1:N; Um sintoma pode aparecer em várias respostas de avaliações diferentes.
- Sintomas - Pesos_sintomas = relação 1:N; Um sintoma pode ter vários pesos, por exemplo, um peso para masculino e outro para feminino.
- Usuários - Logs_sistema = relação 1:N; Um usuário pode gerar vários registros de log no sistema.

Arquitetura e tecnologias escolhidas

O sistema será desenvolvido em arquitetura web de três camadas, separando interface, regras de negócio e armazenamento de dados.

Camada/Ferramenta	Tecnologia sugerida	Justificativa
Front-end	Angular (TypeScript) HTML e CSS.	Permite criar as telas, formulários e interações do usuário.
Back-end	Node.js	Responsável pelas regras de negócio, autenticação, cálculo do score e comunicação com o banco.
Banco de dados	MySQL	Permite armazenar usuários, pacientes, sintomas, avaliações e resultados em tabelas relacionais.
Prototipação	Figma	Permite criar os protótipos visuais das telas antes da implementação.
Versionamento	Github	Permite armazenar o código-fonte, registrar commits e organizar o desenvolvimento em grupo.
Gestão de tarefas	Clickup	Permite dividir atividades, definir responsáveis e acompanhar o progresso do grupo.
Comunicação	Matrix	Canal indicado para dúvidas com o especialista e alinhamento do projeto.